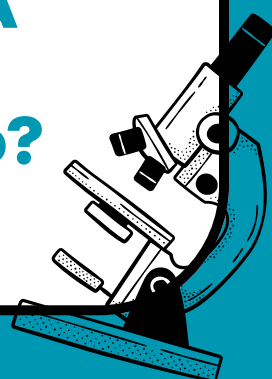


Research Question

¿Es posible mejorar la detección de problemas críticos en Dating Apps mediante un enfoque híbrido de Clasificación con IA Generativa y Clustering Temático?



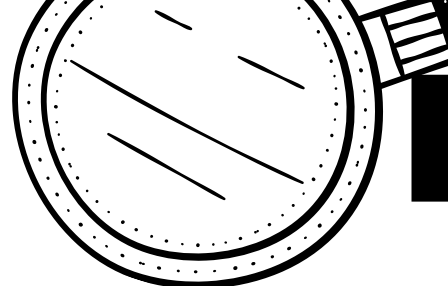
Hypothesis

El uso de Llama3 para generar datos sintéticos permitirá equilibrar las clases minoritarias, mejorando el F1-Score del modelo. Se espera que el clustering identifique que Hinge genera más frustración por pagos, mientras que Boo destaca en comunidad.



CONCLUSIONES

- El **balanceo** → Llama3 aumentó la capacidad del modelo para detectar sentimientos neutrales.
- Hinge → clara insatisfacción vinculada a barreras de pago y gestión de perfiles.
- Boo es percibida positivamente por su experiencia de usuario y calidad de comunidad.
- La metodología híbrida de **clustering** demostró ser eficaz para segmentar quejas según la longitud del texto.



BOO VS HINGE

Competencia en el mercado de Dating Apps

Paula Tapias, Iván Salazar, Aitzol Rivera y María Fernández

IA Generativa

- Modelo:** Llama3:8b
- Estrategia:** Few-Shot Prompting.
- Objetivo:** generar reseñas clase minoritaria

Clasificación

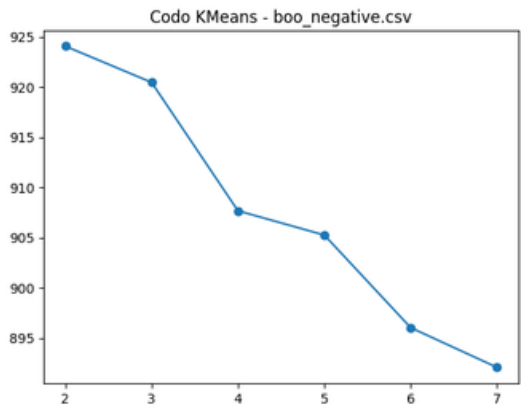
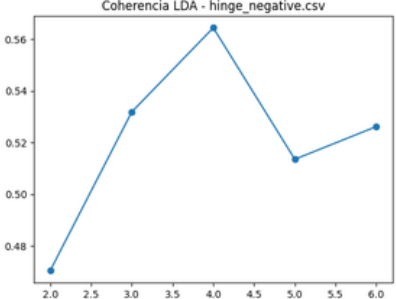
- Preproceso:** TF-IDF
- Balanceo:** None, SMOTE y Llama3
- Modelos:** Logistic Regression y KNN.
- Métrica:** Optimización de F1-Macro.

Clustering

- Metodología:**
Preprocesado (limpieza + lematización + stopwords +emojis)
- Vectorización (algoritmo mezclado LDA (reseñas largas(>10 palabras)) + K-Means (reseñas cortas).
- Separación por Sentimiento (Clustering independiente)
- Selección:** →
K=4 por máximo equilibrio entre Coherencia (LDA) y Codo(K_Means).

El número óptimo de clusters se determina mediante Coherencia:

	Mejor k		con k=4
Boo Positive	k=4	0.4928	0.4928
Boo Negative	k=3	0.4371	0.4184
Boo Neutral	k=7	0.4457	0.4273
Hinge Positive	k=3	0.4391	0.4212
Hinge Negative	k=4	0.5721	0.5721
Hinge Neutral	k=3	0.3859	0.3592



- Temas:**
 - Negativos:** Pagos/Premium, Cuentas Falsas, Bugs, Matches malos
 - Positivos:** Éxito en matches / Experiencia de Usuario/Comunidad/Uso.
 - Neutrales:** Dudas de suscripción y feedback del funcionamiento general.
- BOO** → buenas experiencias
- HINGE** → búsqueda de perfiles, muchas mas quejas (pagos y cuentas)

Results

Modelos sin balanceo

App	Algoritmo	F1 dev	Δ vs baseline
Boo	KNN (baseline k=5)	0.3374	–
Boo	KNN	0.5160	+0.1786 ✓
Boo	LR (baseline)	0.5132	–
Boo	LR	0.6336	+0.1204
Hinge	KNN (baseline k=5)	0.3911	–
Hinge	KNN	0.5124	+0.1213
Hinge	LR (baseline)	0.5410	–
Hinge	LR	0.5942	+0.0532

Modelos con balanceo

App	Algoritmo	Balanceo	F1 dev	Δ vs baseline
Boo	KNN	SMOTE	0.5138	+0.1764
Boo	KNN	Generativo	0.4982	+0.1608
Boo	LR	Generativo	0.6016	+0.0884
Boo	LR	SMOTE	0.4387	–0.0745 ⚠
Hinge	KNN	Generativo	0.5211	+0.1300
Hinge	KNN	SMOTE	0.4753	+0.0842
Hinge	LR	Generativo	0.6012	+0.0602
Hinge	LR	SMOTE	0.4235	–0.1175 ⚠



match

